

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI

Nhóm 4

089206011070 - Trần Tấn Phát

079206000967 - Trần Hoàng Sơn

056206000983 - Nguyễn Duy Quy

054206007389 - Nguyễn Quốc Dũng

079206004792 - Lê Huy Hoàng

September 26, 2026

1	LỜI NÓI ĐẦU	3
2	GIỚI THIỆU	4
2.1	Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI	4
2.2	Góc nhìn cơ sở dữ liệu	5
2.3	Phạm vi tài liệu	6
2.4	Cấu trúc tài liệu	6
3	PHÂN TÍCH YÊU CẦU CƠ SỞ DỮ LIỆU	7
3.1	Tổng quan hệ thống	7
3.2	Tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu	7
3.3	Yêu cầu chức năng	9
3.4	Yêu cầu phi chức năng	11
3.5	Quy trình nghiệp vụ	12
3.6	Quy tắc nghiệp vụ	13
3.7	Yêu cầu dữ liệu	14
3.8	Truy vết từ yêu cầu đến thực thể	15
4	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	17
4.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm	17
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic	25
4.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý	27
5	KIỂM CHỨNG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	38
5.1	Mục tiêu kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu	38
5.2	Kiểm chứng các ràng buộc	39
5.3	Các cơ chế thực thi quan hệ nâng cao	40
5.4	Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa	43
5.5	Kiểm chứng chuẩn hóa	44
5.6	Kiểm chứng thiết kế chi mục và truy vấn	44
6	KẾT LUẬN	46
6.1	Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu	46
6.2	Các cải tiến bổ sung	47
6.3	Hạn chế	47

CHƯƠNG 1.

Lời nói đầu

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh đã làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả và có tính thông minh. Giao hàng bằng máy bay không người lái đã trở thành một phương án đầy triển vọng để vận chuyển các kiện hàng nhẹ trong những môi trường như khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư và vùng sâu vùng xa.

Dự án Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI được đề xuất dưới dạng một nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tập trung vào việc quản lý hoạt động giao hàng thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái. Nền tảng được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bao gồm quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, thực hiện giao hàng, theo dõi giao hàng, quản lý trạm hạ cánh và xác nhận giao hàng. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được bổ sung nhằm dự kiến thời gian giao hàng, tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích hoạt động.

Là một thành phần quan trọng của toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ tổ chức và duy trì dữ liệu phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính nhất quán, tính toàn vẹn, khả năng truy vết, tính bảo mật và khả năng truy cập hiệu quả cho tầng ứng dụng.

Tài liệu này tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI. Phạm vi trình bày bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu, xác định các thực thể và mối quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic, thiết kế lược đồ quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn, lập chỉ mục và triển khai cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL.

CHƯƠNG 2.

Giới thiệu

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh đã làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả. Giao hàng bằng máy bay không người lái đã trở thành một phương thức đầy triển vọng để vận chuyển các kiện hàng nhẹ trong những môi trường như khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư và vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, một hoạt động giao hàng bằng máy bay không người lái hiệu quả không chỉ đòi hỏi việc vận hành phương tiện. Hoạt động này còn bao gồm quản lý khách hàng, yêu cầu giao hàng, kiện hàng, trạm hạ cánh, quá trình theo dõi và xác nhận giao hàng thông qua một hệ thống thông tin tập trung, đáng tin cậy. Các hệ thống logistics hiện có chủ yếu được thiết kế cho phương thức vận chuyển truyền thống nên thường thiếu sự hỗ trợ chuyên biệt đối với quy trình giao hàng bằng máy bay không người lái. Để giải quyết những vấn đề này, dự án đề xuất một nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép quản lý, điều phối và giám sát hiệu quả các hoạt động giao hàng trong môi trường kinh doanh.

2.1. Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, từ khi tạo yêu cầu giao hàng cho đến khi xác nhận giao hàng thành công. Nền tảng tập trung vào quản lý nghiệp vụ và logistics thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Hệ thống hỗ trợ năm quy trình nghiệp vụ chính:

1. Quản lý yêu cầu giao hàng.
2. Quản lý kiện hàng.

3. Thực hiện giao hàng.
4. Theo dõi giao hàng.
5. Xác nhận giao hàng.

Bên cạnh các quy trình cốt lõi trên, các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Các dịch vụ này bao gồm dự kiến thời gian giao hàng, tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích hoạt động.

Nền tảng hỗ trợ năm nhóm người dùng chính:

1. Khách hàng.
2. Nhân viên điều phối.
3. Nhân viên vận hành trạm.
4. Quản lý logistics.
5. Quản trị viên hệ thống.

Hệ thống được tổ chức thành năm phân hệ cốt lõi:

1. Quản lý khách hàng và đơn giao hàng.
2. Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.
3. Quản lý trạm hạ cánh.
4. Theo dõi và xác nhận giao hàng.
5. Phân tích và các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Nền tảng được đề xuất cung cấp cổng thông tin web phục vụ quản lý logistics, ứng dụng di động dành cho khách hàng và nhân viên vận hành, cùng các API RESTful được chuẩn hóa để tích hợp với những dịch vụ bên ngoài.

2.2. Góc nhìn cơ sở dữ liệu

Trong Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong việc lưu trữ và quản lý thông tin phát sinh từ các quy trình nghiệp vụ khác nhau. Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ quản lý người dùng, khách hàng, địa chỉ, đơn giao hàng, kiện hàng, máy bay không người lái, trạm hạ cánh, hoạt động giao hàng, thông tin theo dõi, xác nhận giao hàng và các thông tin hỗ trợ khác mà hệ thống cần sử dụng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu được tổ chức có cấu trúc và các mối quan hệ giữa những thực thể được xác định rõ ràng. Thiết kế cũng phải duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu thông qua khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc và những cơ chế cơ sở dữ liệu phù hợp khác.

Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt sẽ cung cấp nền tảng dữ liệu đáng tin cậy cho các dịch vụ phía máy chủ, đồng thời cho phép giao diện người dùng và những thành phần khác của hệ

thống truy cập, xử lý dữ liệu một cách nhất quán. Vì vậy, thiết kế cơ sở dữ liệu là một phần thiết yếu của nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI.

2.3. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu của Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI. Các mục tiêu chính của quá trình thiết kế gồm:

1. Phân tích các yêu cầu dữ liệu được hình thành từ những quy trình nghiệp vụ đã đề xuất.
2. Xác định các thực thể chính và thuộc tính của chúng.
3. Xác định mối quan hệ và lực lượng số giữa các thực thể.
4. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm.
5. Chuyển đổi mô hình mức khái niệm thành lược đồ quan hệ mức logic.
6. Áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm giảm dư thừa và nâng cao tính nhất quán.
7. Xác định khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.
8. Thiết kế chỉ mục và những cấu trúc cơ sở dữ liệu khác để hỗ trợ truy cập dữ liệu hiệu quả.
9. Triển khai cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL.
10. Cung cấp nền tảng cơ sở dữ liệu nhất quán cho việc tích hợp phần máy chủ và giao diện người dùng trong tương lai.

Thiết kế được trình bày trong tài liệu này vì thế sẽ đóng vai trò nền tảng dữ liệu cho Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI và hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ web, di động, API và trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

2.4. Cấu trúc tài liệu

Tài liệu được tổ chức thành nhiều chương trình bày quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI. Chương giới thiệu trình bày bối cảnh dự án, tổng quan hệ thống, góc nhìn cơ sở dữ liệu và phạm vi thiết kế. Các chương tiếp theo mô tả yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, sau đó trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm, lược đồ quan hệ mức logic, quá trình chuẩn hóa, các ràng buộc toàn vẹn, thiết kế vật lý, triển khai và kiểm chứng. Cuối cùng, tài liệu trình bày kết quả triển khai cơ sở dữ liệu và đưa ra kết luận về thiết kế được đề xuất.

CHƯƠNG 3.

Phân tích yêu cầu cơ sở dữ liệu

3.1. Tổng quan hệ thống

Nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hỗ trợ quản lý các hoạt động giao hàng. Hệ thống tập trung vào quản lý nghiệp vụ và logistics thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Nền tảng hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bắt đầu từ khi tạo yêu cầu, sau đó là quản lý kiện hàng, lập lịch, thực hiện, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Từ góc nhìn cơ sở dữ liệu, hệ thống cần một tầng quản lý dữ liệu có cấu trúc và đáng tin cậy, có khả năng lưu trữ và duy trì toàn bộ thông tin phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Chương này xác định các tác nhân, yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu dữ liệu làm nền tảng cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

3.2. Tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu

Nền tảng hỗ trợ năm tác nhân chính là con người. Mỗi tác nhân tương tác với những chức năng khác nhau của hệ thống và gắn với các nhóm dữ liệu cụ thể mà cơ sở dữ liệu phải quản lý.

3.2.1. Khách hàng

Tác nhân Khách hàng đại diện cho những cá nhân sử dụng nền tảng để yêu cầu dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Cơ sở dữ liệu phải quản lý các dữ liệu sau cho tác nhân này:

- Thông tin định danh và hồ sơ khách hàng.
- Tài khoản khách hàng được liên kết với bản ghi người dùng hệ thống.

- Một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của khách hàng.
- Các đơn giao hàng do khách hàng tạo.
- Các bản ghi xác nhận giao hàng của những đơn đã hoàn thành.

3.2.2. Điều phối viên

Điều phối viên là nhân viên chịu trách nhiệm xem xét và lập lịch các đơn giao hàng. Cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho tác nhân này quyền truy cập vào:

- Các đơn giao hàng đang chờ xem xét.
- Trạng thái hiện tại và lịch sử trạng thái của đơn hàng.
- Các bản ghi hoạt động giao hàng, bao gồm việc phân công máy bay không người lái.
- Thông tin lập lịch lại đối với những lần giao hàng thất bại hoặc bị hủy.

3.2.3. Nhân viên vận hành trạm

Nhân viên vận hành trạm quản lý các trạm hạ cánh vật lý được sử dụng trong hoạt động giao hàng. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Thông tin định danh và vị trí trạm hạ cánh.
- Trạng thái hiện tại và sức chứa của trạm.
- Các bản ghi lịch sử trạng thái trạm.
- Việc phân công nhân viên vận hành với các trạm được chỉ định.
- Các sự kiện của kiện hàng tại trạm, bao gồm tiếp nhận, xác nhận lấy hàng, chất hàng và dỡ hàng.
- Các hoạt động giao hàng khởi hành từ hoặc kết thúc tại một trạm nhất định.

3.2.4. Quản lý logistics

Quản lý logistics giám sát hoạt động tổng thể và sử dụng dữ liệu cho báo cáo, phân tích. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Dữ liệu tổng hợp về đơn hàng và hoạt động giao hàng.
- Các bản ghi theo dõi tiến độ giao hàng và quỹ đạo bay.
- Các bản ghi ngoại lệ, sự cố và thất bại trong giao hàng.
- Các chỉ số vận hành trạm và việc phân công nhân viên.
- Dữ liệu cần thiết cho báo cáo hoạt động và phân tích có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

3.2.5. Quản trị viên hệ thống

Quản trị viên hệ thống quản lý các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Tài khoản người dùng hệ thống và trạng thái tài khoản.
- Việc gán vai trò và quyền hạn.
- Các bản ghi nhật ký kiểm toán đối với mọi thao tác quan trọng trong hệ thống.

3.3. Yêu cầu chức năng

Phần này mô tả những chức năng chính mà nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo phải hỗ trợ từ góc nhìn cơ sở dữ liệu. Các yêu cầu chức năng được phân nhóm theo những phân hệ cốt lõi của hệ thống.

3.3.1. Quản lý người dùng

Phân hệ quản lý người dùng xử lý việc đăng ký tài khoản, xác thực và kiểm soát truy cập theo vai trò cho tất cả tác nhân hệ thống.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng đăng ký và quản lý tài khoản của mình.
2. Hệ thống phải cho phép quản trị viên tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản nhân viên, bao gồm điều phối viên, nhân viên vận hành trạm và quản lý logistics.
3. Hệ thống phải xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập an toàn sử dụng mật khẩu đã được băm.
4. Hệ thống phải gán vai trò và quyền hạn cho từng tài khoản, đồng thời giới hạn quyền truy cập chức năng theo vai trò đó.
5. Hệ thống phải cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu thông tin xác thực tài khoản (`system_user`), vai trò (`role`), quyền hạn (`permission`) và các bảng liên kết tương ứng (`user_role`, `role_permission`).

3.3.2. Quản lý khách hàng và đơn giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và các đơn giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng quản lý một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng, bao gồm đặt địa chỉ mặc định và lưu tọa độ địa lý.
2. Hệ thống phải cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng cách cung cấp địa chỉ, thời gian mong muốn và thông tin vật lý của kiện hàng.
3. Hệ thống phải cho phép điều phối viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đã gửi.
4. Hệ thống phải cho phép khách hàng và nhân viên xem trạng thái hiện tại cùng toàn bộ lịch sử của đơn giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép sửa đổi hoặc hủy đơn giao hàng trước khi đơn được lập lịch.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hồ sơ khách hàng (`customer`), địa chỉ giao hàng (`customer_address`), đơn giao hàng (`delivery_order`), thông tin kiện hàng (`package`) và lịch sử trạng thái đơn (`order_status_history`).

3.3.3. Quy trình và thực hiện giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ lập lịch, thực hiện và xác nhận các hoạt động giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép điều phối viên lập lịch cho một đơn đã được phê duyệt bằng cách tạo hoạt động giao hàng, chọn trạm lấy hàng và trạm đích, đồng thời phân công một máy bay không người lái đang sẵn sàng hoạt động.
2. Hệ thống phải kiểm tra để bảo đảm tổng khối lượng kiện hàng không vượt quá tải trọng của máy bay được phân công.
3. Hệ thống phải ghi nhận các sự kiện kiện hàng tại trạm, bảo đảm việc lấy và chất hàng đã được một nhân viên được phân công tại trạm xác nhận trước khi máy bay khởi hành.
4. Hệ thống phải ghi nhận dữ liệu đo từ xa và thông tin theo dõi thời gian thực phát sinh trong quá trình giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép xác nhận khi bàn giao thành công, bao gồm thông tin người nhận, phương thức xác nhận và khóa tham chiếu bằng chứng số.
6. Hệ thống phải ghi nhận các lần giao hàng thất bại cùng nguyên nhân ngoại lệ đầy đủ và hỗ trợ lập lịch lại bằng cách tạo một hoạt động giao hàng mới có liên kết.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hoạt động giao hàng (`delivery_activity`), sự kiện kiện hàng tại trạm (`package_station_event`), bản ghi theo dõi (`tracking_record`), xác nhận giao hàng (`delivery_confirmation`) và ngoại lệ giao hàng (`delivery_exception`).

3.3.4. Quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành

Phân hệ này hỗ trợ quản lý các trạm hạ cánh và nhân sự vận hành trạm được sử dụng trong quá trình giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép nhân viên vận hành đăng ký và cập nhật thông tin trạm hạ cánh, bao gồm tọa độ địa lý và sức chứa.
2. Hệ thống phải ghi nhận việc phân công nhân viên vào trạm, bảo đảm chỉ nhân viên được phân công mới được thực hiện thao tác tại trạm.
3. Hệ thống phải giám sát khả năng hoạt động của trạm và ghi lại mọi thay đổi trạng thái, chẳng hạn bảo trì hoặc giới hạn sức chứa, trong một lịch sử không thể sửa đổi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu trạm hạ cánh (`landing_station`), lịch sử trạng thái trạm (`station_status_history`) và việc phân công nhân viên vận hành trạm (`station_operator_assignment`).

3.3.5. Bảng điều khiển và dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Phân hệ này cung cấp chức năng giám sát hoạt động và hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo cho quản lý logistics và điều phối viên.

1. Hệ thống phải cung cấp bảng điều khiển hiển thị trạng thái của đơn giao hàng, máy bay không người lái và trạm hạ cánh.

2. Hệ thống phải lưu các đề xuất do trí tuệ nhân tạo tạo ra cho việc lựa chọn máy bay, lập kế hoạch tuyến đường và dự kiến thời gian đến (ETA).
3. Hệ thống phải cung cấp các phân tích hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử giao hàng và theo dõi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu hoạt động lịch sử, các tuyến đường dự kiến (delivery_route, route_point) và kết quả đề xuất của trí tuệ nhân tạo (ai_recommendation). Cơ sở dữ liệu không lưu trọng số mô hình hoặc mã nguồn trí tuệ nhân tạo.

3.4. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định thiết kế cơ sở dữ liệu.

3.4.1. Bảo mật

Hệ thống phải cung cấp cơ chế xác thực an toàn và phân quyền theo vai trò. Thông tin xác thực nhạy cảm phải được lưu dưới dạng giá trị băm mật mã (password_hash). Thiết kế cơ sở dữ liệu phải thực thi kiểm soát truy cập thông qua các quyền hạn quan hệ và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng cũng như dữ liệu vận hành.

3.4.2. Hiệu năng

Hệ thống được kỳ vọng cung cấp thời gian phản hồi dưới ba giây đối với các truy vấn vận hành thông thường. Cần triển khai chỉ mục có chọn lọc, kiểu dữ liệu phù hợp và lược đồ không dư thừa để hỗ trợ ghi dữ liệu đo từ xa với thông lượng cao và tra cứu nhanh.

3.4.3. Tính đồng thời

Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng, điều phối viên và tiến trình tự động tiếp nhận dữ liệu đo từ xa mà vẫn duy trì tính nhất quán nghiêm ngặt. Giao dịch và ràng buộc phải ngăn ngừa các điều kiện tranh chấp, chẳng hạn phân công cùng một máy bay cho hai chuyến bay có thời gian chồng lấn.

3.4.4. Tích hợp

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò nền tảng lưu trữ bền vững cho các API RESTful và dịch vụ hướng sự kiện. Các khóa lưu trữ đối tượng (evidence_object_key) được lưu để liên kết với hệ thống lưu trữ đối tượng bên ngoài (MinIO/S3), tránh làm PostgreSQL phình to bởi các tệp nhị phân.

3.4.5. Khả năng mở rộng và bảo trì

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải có tính mô-đun và tuân thủ Dạng chuẩn thứ ba (3NF), cho phép mở rộng chức năng trong tương lai, chẳng hạn lịch bảo trì hoặc tuyến đường nhiều chặng, mà không phá vỡ các lược đồ quan hệ hiện có.

3.4.6. Kiểm toán và khả năng truy vết

Hệ thống phải duy trì khả năng kiểm toán đầy đủ. Một bảng nhật ký kiểm toán chỉ cho phép ghi nối tiếp phải lưu tác nhân, loại thao tác, thực thể, giá trị thay đổi và thời điểm của tất cả thay đổi dữ liệu quan trọng.

3.5. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống được trình bày trong bảng sau:

Bước	Giai đoạn	Mô tả nghiệp vụ
1	Đề xuất bằng trợ lý AI	Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng. Hệ thống lưu đơn ở trạng thái PENDING, sau đó AI đề xuất máy bay, trạm và thời gian giao hàng dự kiến trong bảng <code>ai_recommendation</code> .
2	Xem xét và phê duyệt	Điều phối viên kiểm tra yêu cầu và đề xuất của AI. Đơn hàng được chuyển sang trạng thái APPROVED nếu được chấp nhận hoặc REJECTED nếu bị từ chối.
3	Lập lịch và phân công	Điều phối viên tạo một lần thực hiện giao hàng trong <code>delivery_activity</code> , liên kết đơn hàng với máy bay, trạm khởi hành và trạm đích. Trạng thái thực hiện được chuyển thành ASSIGNED.
4	Xử lý tại trạm và lấy kiện hàng	Kiện hàng được đưa đến trạm khởi hành. Nhân viên xác nhận các sự kiện như PICKUP_CONFIRMED và LOADED trong <code>package_station_event</code> .
5	Thực hiện chuyến bay và theo dõi	Máy bay chuyển sang trạng thái IN_TRANSIT. Các thông tin như tọa độ, độ cao, tốc độ và mức pin được lưu trong <code>tracking_record</code> .
6	Xác nhận giao hàng và thử lại khi cần	Khi giao thành công, hệ thống lưu bằng chứng trong <code>delivery_confirmation</code> . Nếu giao thất bại, hệ thống có thể tạo lần thực hiện mới và liên kết với lần trước bằng <code>previous_activity_id</code> .

3.6. Quy tắc nghiệp vụ

Để bảo đảm tính chặt chẽ và đầy đủ về cấu trúc, ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ chính thức (từ BR-01 đến BR-39) được thiết lập. Những quy tắc này chi phối trực tiếp việc xác định thực thể, bản số quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Mã	Nhóm quy tắc	Nội dung
BR-01	Khách hàng và địa chỉ	Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng.

Mã	Nhóm quy tắc	Nội dung
BR-02	Khách hàng và địa chỉ	Mỗi đơn giao hàng thuộc về chính xác một khách hàng.
BR-03	Khách hàng và địa chỉ	Mỗi đơn giao hàng sử dụng chính xác một địa chỉ giao hàng.
BR-04	Khách hàng và địa chỉ	Địa chỉ giao hàng được chọn phải thuộc về khách hàng sở hữu đơn hàng.
BR-05	Khách hàng và địa chỉ	Mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ giao hàng mặc định.
BR-06	Đơn hàng và kiện hàng	Một đơn giao hàng phải chứa ít nhất một kiện hàng.
BR-07	Đơn hàng và kiện hàng	Một đơn giao hàng có thể chứa nhiều kiện hàng.
BR-08	Đơn hàng và kiện hàng	Khối lượng và kích thước vật lý của kiện hàng phải là các giá trị số dương.
BR-09	Đơn hàng và kiện hàng	Trạng thái kiện hàng phải tuân theo vòng đời đã xác định.
BR-10	Trạng thái đơn hàng	Tại mỗi thời điểm, mỗi đơn giao hàng có chính xác một trạng thái hiện tại.
BR-11	Trạng thái đơn hàng	Mọi thay đổi trạng thái đơn phải được lưu trong bảng <code>order_status_history</code> .
BR-12	Trạng thái đơn hàng	Chỉ các phép chuyển trạng thái hợp lệ mới được phép thực hiện.
BR-13	Trạng thái đơn hàng	Đơn hàng đã hủy không thể quay lại trạng thái hoạt động.
BR-14	Trạng thái đơn hàng	Đơn hàng đã giao không thể được lập lịch lại.
BR-15	Máy bay và vận hành	Một máy bay không người lái có thể thực hiện nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
BR-16	Máy bay và vận hành	Một máy bay không thể đồng thời được phân công cho hai hoạt động đang diễn ra.
BR-17	Máy bay và vận hành	Máy bay được phân công phải ở trạng thái AVAILABLE.
BR-18	Máy bay và vận hành	Tổng khối lượng hàng hóa không được vượt quá <code>max_payload_kg</code> .
BR-19	Hoạt động giao hàng	Một đơn giao hàng có thể gắn với nhiều hoạt động giao hàng.
BR-20	Hoạt động giao hàng	Mỗi hoạt động giao hàng đại diện cho một lần thực hiện riêng biệt.
BR-21	Hoạt động giao hàng	Các lần giao thất bại, ngoại lệ và dữ liệu theo dõi phải được bảo toàn.
BR-22	Hoạt động giao hàng	Việc lập lịch lại tạo một hoạt động mới tham chiếu qua <code>previous_activity_id</code> .
BR-23	Hoạt động giao hàng	Mỗi hoạt động giao hàng gắn với chính xác một máy bay không người lái.
BR-24	Hoạt động giao hàng	Mỗi hoạt động giao hàng có trạng thái và mốc thời gian độc lập.
BR-25	Trạm hạ cánh và nhân sự	Một trạm hạ cánh có sức chứa xác định và không âm.
BR-26	Trạm hạ cánh và nhân sự	Mọi lần thay đổi trạng thái trạm phải được lưu trong <code>station_status_history</code> .
BR-27	Trạm hạ cánh và nhân sự	Một nhân viên có thể được phân công cho nhiều trạm trong các khoảng thời gian xác định.
BR-28	Trạm hạ cánh và nhân sự	Chỉ nhân viên được phân công mới được ghi nhận thao tác tại trạm.

Mã	Nhóm quy tắc	Nội dung
BR-29	Lấy kiện hàng	Một kiện hàng có thể được xử lý tại trạm khởi hành hoặc trạm đích.
BR-30	Lấy kiện hàng	Việc lấy và bàn giao kiện hàng phải được ghi nhận dưới dạng sự kiện.
BR-31	Lấy kiện hàng	Sự kiện tại trạm phải lưu trạm, nhân viên, loại sự kiện và thời điểm.
BR-32	Lấy kiện hàng	Một kiện hàng không thể chuyển sang IN_TRANSIT nếu chưa được xác minh lấy hàng.
BR-33	Xác nhận giao hàng	Một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận giao hàng thành công.
BR-34	Xác nhận giao hàng	Xác nhận giao hàng chỉ được tạo cho đơn đã giao thành công.
BR-35	Xác nhận giao hàng	Xác nhận phải liên kết với hoạt động giao hàng thành công tương ứng.
BR-36	Xác nhận giao hàng	Thông tin người nhận, phương thức xác nhận và bằng chứng số phải được bảo toàn.
BR-37	Kiểm toán và truy vết	Mọi thao tác quan trọng phải truy vết được tới người dùng và thời điểm thực hiện.
BR-38	Kiểm toán và truy vết	Bản ghi kiểm toán phải lưu tác nhân, thao tác, bảng dữ liệu, mã bản ghi và trạng thái trước/sau.
BR-39	Kiểm toán và truy vết	Lịch sử trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán phải được lưu trong các bảng riêng biệt.

3.7. Yêu cầu dữ liệu

Các nhóm dữ liệu chính mà hệ thống cần lưu trữ được trình bày trong bảng sau:

Nhóm dữ liệu	Bảng/thực thể liên quan	Nội dung cần lưu trữ
Người dùng và phân quyền	system_user, role, permission, user_role, role_permission	Thông tin tài khoản, trạng thái người dùng, vai trò, quyền hạn và quan hệ nhiều-nhiều giữa người dùng, vai trò và quyền.
Khách hàng và địa chỉ	customer, customer_address	Hồ sơ khách hàng và một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng, bao gồm nhãn địa chỉ, nội dung địa chỉ và tọa độ địa lý.
Đơn giao hàng và kiện hàng	delivery_order, package, order_status_history	Thông tin yêu cầu giao hàng, trạng thái đơn, lịch sử thay đổi trạng thái và thông tin vật lý của từng kiện hàng.
Máy bay và trạm hạ cánh	drone, landing_station, station_status_history, station_operator_assignment	Thông số máy bay, trạng thái vận hành, thông tin trạm và việc phân công nhân viên vận hành tại trạm.

Nhóm dữ liệu	Bảng/thực thể liên quan	Nội dung cần lưu trữ
Hoạt động giao hàng và sự kiện	delivery_activity, package_station_event	Thông tin từng lần thực hiện giao hàng, máy bay được phân công, trạm khởi hành, trạm đích và các sự kiện xử lý kiện hàng tại trạm.
Theo dõi và ngoại lệ	tracking_record, delivery_exception	Dữ liệu tọa độ, độ cao, tốc độ, mức pin và các sự cố hoặc ngoại lệ phát sinh trong quá trình giao hàng.
Xác nhận giao hàng	delivery_confirmation	Thông tin người nhận, thời điểm xác nhận, mã bằng chứng và kết quả giao hàng thành công.
Tuyến đường và đề xuất AI	delivery_route, route_point, ai_recommendation	Tuyến đường dự kiến, các điểm trên hành trình và kết quả đề xuất máy bay, trạm hoặc thời gian giao hàng từ mô hình AI.
Dữ liệu kiểm toán	audit_log	Nhật ký thao tác, đối tượng bị thay đổi, giá trị cũ, giá trị mới, người thực hiện và thời điểm thực hiện.

3.8. Truy vết từ yêu cầu đến thực thể

Bảng 3.4 ánh xạ từng yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đã xác định tới thực thể hoặc quan hệ cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đó. Ma trận này xác minh thiết kế cơ sở dữ liệu bao phủ đầy đủ các đặc tả mà không bỏ sót.

BẢNG 3.4. Ma trận truy vết từ yêu cầu đến thực thể

Yêu cầu / Quy tắc nghiệp vụ	Thực thể / Bảng	Trạng thái
Một khách hàng có nhiều địa chỉ giao hàng (BR-01, 05)	customer_address	Đáp ứng
Khách hàng tạo đơn giao hàng (BR-02, 03, 04)	delivery_order	Đáp ứng
Thông số vật lý kiện hàng (BR-06, 07, 08, 09)	package	Đáp ứng
Theo dõi chuyển trạng thái đơn (BR-10, 11, 12, 13)	order_status_history	Đáp ứng
Năng lực vận hành của máy bay (BR-15, 17, 18)	drone	Đáp ứng
Sức chứa và trạng thái trạm hạ cánh (BR-25, 26)	landing_station,	Đáp ứng
	station_status_history	
Phân công nhân viên vận hành trạm (BR-27, 28)	station_operator_assignment	Đáp ứng
Lần thực hiện giao hàng (BR-16, 19, 20, 23, 24)	delivery_activity	Đáp ứng
Liên kết lần lập lịch lại (BR-21, 22)	delivery_activity.previous_activity	Đáp ứng
Xử lý/lấy kiện hàng tại trạm (BR-29, 30, 31, 32)	package_station_event	Đáp ứng
Theo dõi dữ liệu đo từ xa trong chuyến bay (BR-12)	tracking_record	Đáp ứng
Ghi nhận sự cố/thất bại giao hàng (BR-13, 21)	delivery_exception	Đáp ứng
Tối đa một xác nhận có bằng chứng (BR-33, 34, 35, 36)	delivery_confirmation	Đáp ứng
Kiểm soát truy cập theo vai trò	system_user, role, permission, các bảng liên kết	Đáp ứng
Ghi nhật ký kiểm toán và truy vết (BR-37, 38, 39)	audit_log	Đáp ứng
Tuyến đường và các điểm hành trình dự kiến	delivery_route, route_point	Đáp ứng
Đề xuất có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo	ai_recommendation	Đáp ứng

CHƯƠNG 4.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

Phần này trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm cho nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Mô hình xác định các thực thể chính, thuộc tính của chúng, mối quan hệ giữa các thực thể và bản số của những mối quan hệ đó. Đây là cơ sở để xây dựng lược đồ quan hệ mức logic trong Phần 4.2.

4.1.1. Vì sao mức khái niệm phải được xác định trước

Trong nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, mức khái niệm xác định được:

- Phạm vi nghiệp vụ của nền tảng và ranh giới với các hệ thống/thiết bị bên ngoài.
- Tác nhân, trách nhiệm của từng tác nhân và điểm họ tương tác với hệ thống.
- Các thực thể nghiệp vụ cốt lõi và ý nghĩa nghiệp vụ của từng thực thể.
- Mối quan hệ giữa các thực thể cùng lực lượng số và tính bắt buộc/tùy chọn khi phù hợp.
- Các vòng đời và sự kiện cần lưu lại, đặc biệt là trạng thái, dữ liệu theo dõi, sự cố và việc xử lý tại trạm.
- Các quy tắc nghiệp vụ phải luôn đúng dù giao diện hay dịch vụ ứng dụng thay đổi.

4.1.2. Từ việc hiểu nghiệp vụ đến mô hình khái niệm

Chuỗi chuyển đổi từ bài toán kinh doanh sang thiết kế:

Nhu cầu nghiệp vụ → Tác nhân → Quy trình/sự kiện nghiệp vụ → Thực thể nghiệp vụ

→ Mối quan hệ/lực lượng số → Mô hình khái niệm

Ví dụ: yêu cầu “hệ thống phải hỗ trợ giao lại khi một lần giao thất bại” dẫn đến việc nhận diện hai khái niệm khác nhau: Đơn giao hàng (DELIVERY_ORDER) và Lần thực hiện giao hàng (DELIVERY_ACTIVITY).

Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ là nguồn đầu vào của mức khái niệm, nhưng chúng không đồng nghĩa với khái niệm. Yêu cầu chức năng mô tả hệ thống phải làm gì; mô hình khái niệm mô tả hệ thống cần biết gì.

4.1.3. Ranh giới hệ thống và kịch bản nghiệp vụ

Nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo được xác định là nền tảng quản lý nghiệp vụ và logistics cho giao hàng bằng drone. Phạm vi gồm khách hàng, địa chỉ, đơn giao hàng, gói hàng, trạm hạ cánh, drone, lần thực hiện giao hàng, dữ liệu theo dõi, sự cố, xác nhận, lộ trình, khuyến nghị AI, phân quyền và kiểm toán. Điều khiển bay mức thấp, phân sụn, phần cứng động cơ và chi tiết bên trong kho lưu trữ đối tượng không phải là các thực thể nghiệp vụ cốt lõi của cơ sở dữ liệu này.

Một kịch bản nghiệp vụ dùng để kiểm tra mức khái niệm có thể diễn ra như sau:

- Khách hàng chọn một địa chỉ và tạo đơn giao hàng.
- Một đơn giao hàng có thể chứa một hoặc nhiều gói hàng.
- Điều phối viên xử lý đơn và tạo một lần thực hiện giao hàng để thực hiện việc giao.
- Lần thực hiện được gán một drone và các trạm liên quan; nhân viên vận hành xử lý gói hàng tại trạm.
- Trong khi bay, nhiều bản ghi theo dõi được sinh ra; nếu có sự cố thì tạo bản ghi sự cố giao hàng.
- Nếu lần thực hiện thất bại, một lần thực hiện mới được tạo và liên kết với lần trước để bảo toàn lịch sử lập lịch lại.
- Khi giao thành công, xác nhận giao hàng ghi nhận kết quả và tham chiếu bằng chứng.

4.1.4. Ý nghĩa nghiệp vụ của các thực thể

Một thực thể chỉ nên được đưa vào mô hình khi nó đại diện cho một đối tượng nghiệp vụ độc lập, một vòng đời riêng hoặc một loại sự kiện cần được quản lý riêng.

Thực thể	Giải thích
Customer và	

Thực thể	Giải thích
Customer Address	Customer đại diện cho chủ thể sử dụng dịch vụ. Customer Address không chỉ là một thuộc tính văn bản của khách hàng vì một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ và mỗi địa chỉ có tọa độ phục vụ giao hàng. Do đó địa chỉ là một thực thể độc lập có vòng đời riêng.
Delivery Order	Đại diện cho yêu cầu nghiệp vụ giao hàng. Thực thể này lưu thông tin khách hàng, địa chỉ giao, trạng thái đơn hàng, thời gian yêu cầu, ETA và kết quả hoàn thành hoặc hủy. Không chứa dữ liệu theo dõi hay lịch sử thực hiện.
Package	Đại diện cho đơn vị logistics vật lý thuộc một đơn hàng. Một đơn hàng có thể chứa nhiều kiện hàng và mỗi kiện hàng có các thuộc tính riêng như khối lượng, kích thước và trạng thái xử lý.
Landing Station và Drone	Landing Station là hạ tầng vận hành, còn Drone là nguồn lực giao hàng. Hai thực thể này tồn tại độc lập với đơn hàng, có vòng đời riêng và được tái sử dụng cho nhiều lần giao hàng khác nhau.
Delivery Activity	Mô tả một lần thực hiện giao hàng cụ thể. Đây là thực thể trung tâm liên kết drone, trạm lấy/trả, lịch thực hiện, dữ liệu theo dõi, lộ trình, sự cố và các khuyến nghị AI.
Các thực thể lịch sử và sự kiện	Các bảng lịch sử và sự kiện được tách riêng khi thông tin thay đổi theo thời gian hoặc phát sinh nhiều lần. Ví dụ: lịch sử trạng thái đơn hàng, lịch sử trạng thái trạm, sự kiện xử lý kiện hàng, dữ liệu theo dõi và các sự cố phát sinh.
Delivery Confirmation	Lưu kết quả xác nhận giao hàng thành công. Các bằng chứng xác nhận được tham chiếu thông qua khóa hoặc đường dẫn lưu trữ thay vì nhúng trực tiếp dữ liệu tệp vào cơ sở dữ liệu.
Phân quyền và kiểm toán	Người dùng, vai trò và quyền được mô hình hóa thành các thực thể riêng biệt với quan hệ nhiều-nhiều. Nhật ký kiểm toán được lưu độc lập nhằm phục vụ quản trị, bảo mật và truy vết hoạt động hệ thống.

4.1.5. Xác định thực thể: mỗi khái niệm có ý nghĩa gì

Một thực thể chỉ nên được đưa vào mô hình khi nó đại diện cho một đối tượng nghiệp vụ độc lập, một vòng đời riêng, một loại sự kiện lặp lại hoặc một mối quan hệ cần được quản lý riêng.

Nhóm khái niệm	Thực thể / Quan hệ	Ý nghĩa nghiệp vụ
Định danh và khách hàng	SYSTEM_USER, CUSTOMER, CUSTOMER_ADDRESS	Quản lý tài khoản, hồ sơ khách hàng và các địa chỉ có thể được sử dụng làm điểm giao hàng.

Nhóm khái niệm	Thực thể / Quan hệ	Ý nghĩa nghiệp vụ
Đơn giao hàng và kiện hàng	DELIVERY_ORDER, PACKAGE	Mô tả yêu cầu giao hàng và các đơn vị logistics thuộc đơn hàng.
Trạm hạ cánh và drone	LANDING_STATION, DRONE	Đại diện cho hạ tầng và phương tiện thực hiện hoạt động giao hàng.
Thực hiện giao hàng	DELIVERY_ACTIVITY	Đại diện cho một lần thực hiện (attempt) cụ thể của đơn giao hàng; là thực thể trung tâm của mô hình nghiệp vụ.
Lịch sử và sự kiện	ORDER_STATUS_HISTORY, STATION_STATUS_HISTORY, PACKAGE_STATION_EVENT, TRACKING_RECORD, DELIVERY_EXCEPTION	Lưu các sự kiện phát sinh theo thời gian; tránh lưu danh sách lặp hoặc dữ liệu lịch sử trực tiếp trong thực thể cha.
Xác nhận giao hàng	DELIVERY_CONFIRMATION	Lưu kết quả giao hàng thành công và tham chiếu tới bằng chứng xác nhận.
Lộ trình và trí tuệ nhân tạo	DELIVERY_ROUTE, ROUTE_POINT, AI_RECOMMENDATION	Quản lý lộ trình dự kiến, các điểm hành trình và các khuyến nghị từ mô hình AI.
Phân quyền và kiểm toán	ROLE, PERMISSION, USER_ROLE, ROLE_PERMISSION, AUDIT_LOG	Hỗ trợ kiểm soát truy cập, quản lý quyền hạn và truy vết các thao tác trong hệ thống.

Thực thể	Giải thích
CUSTOMER và CUSTOMER_ADDRESS	CUSTOMER đại diện cho chủ thể sử dụng dịch vụ. CUSTOMER_ADDRESS không chỉ là một thuộc tính văn bản của khách hàng vì một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ và mỗi địa chỉ có tọa độ phục vụ giao hàng. Do đó địa chỉ là một thực thể độc lập có vòng đời riêng.
DELIVERY_ORDER	Đại diện cho yêu cầu nghiệp vụ giao hàng. Thực thể này lưu thông tin khách hàng, địa chỉ giao, trạng thái đơn hàng, thời gian yêu cầu, ETA và kết quả hoàn thành hoặc hủy. Không chứa dữ liệu theo dõi hay lịch sử thực hiện.
PACKAGE	Đại diện cho đơn vị logistics vật lý thuộc một đơn hàng. Một đơn hàng có thể chứa nhiều kiện hàng và mỗi kiện hàng có các thuộc tính riêng như khối lượng, kích thước và trạng thái xử lý.
LANDING_STATION và DRONE	LANDING_STATION là hạ tầng vận hành, còn DRONE là nguồn lực giao hàng. Hai thực thể này tồn tại độc lập với đơn hàng, có vòng đời riêng và được tái sử dụng cho nhiều lần giao hàng khác nhau.
DELIVERY_ACTIVITY	Mô tả một lần thực hiện giao hàng cụ thể. Đây là thực thể trung tâm liên kết drone, trạm lấy/trả, lịch thực hiện, dữ liệu theo dõi, lộ trình, sự cố và các khuyến nghị AI.
Các thực thể lịch sử/sự kiện	Các bảng lịch sử và sự kiện được tách riêng khi thông tin thay đổi theo thời gian hoặc phát sinh nhiều lần. Ví dụ: lịch sử trạng thái đơn hàng, lịch sử trạng thái trạm, sự kiện xử lý kiện hàng, dữ liệu theo dõi và sự cố phát sinh.

Thực thể	Giải thích
DELIVERY_CONFIRMATION	Lưu kết quả xác nhận giao hàng thành công. Các bằng chứng xác nhận được tham chiếu thông qua khóa hoặc đường dẫn lưu trữ thay vì nhúng trực tiếp dữ liệu tệp vào cơ sở dữ liệu.
Phân quyền và kiểm toán	Người dùng, vai trò và quyền được mô hình hóa thành các thực thể riêng biệt với quan hệ nhiều-nhiều. Nhật ký kiểm toán được lưu độc lập nhằm phục vụ quản trị, bảo mật và truy vết hoạt động hệ thống.

4.1.6. Các mối quan hệ cốt lõi

Mối quan hệ	Bản số	Diễn giải nghiệp vụ	Hệ quả cho thiết kế logic
CUSTOMER – CUSTOMER_ADDRESS	1:N	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều địa chỉ giao hàng.	Tách bảng CUSTOMER_ADDRESS; sử dụng customer_id làm khóa ngoại.
CUSTOMER – DELIVERY_ORDER	1:N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn giao hàng.	customer_id trở thành khóa ngoại trong DELIVERY_ORDER.
DELIVERY_ORDER – PACKAGE	1:N	Một đơn giao hàng gồm một hoặc nhiều kiện hàng.	PACKAGE trở thành thực thể riêng.
DELIVERY_ORDER – DELIVERY_ACTIVITY	1:N	Một đơn hàng có thể trải qua nhiều lần thực hiện do giao lại hoặc lập lịch lại.	Tách yêu cầu giao hàng khỏi quá trình thực hiện.
DRONE – DELIVERY_ACTIVITY	1:N	Một drone thực hiện nhiều chuyến giao hàng theo thời gian.	Drone và hoạt động giao hàng là hai thực thể độc lập.
DELIVERY_ACTIVITY – TRACKING_RECORD	1:N	Một lần thực hiện sinh ra nhiều bản ghi đo từ xa.	TRACKING_RECORD là bảng sự kiện (event relation).
DELIVERY_ACTIVITY – DELIVERY_EXCEPTION	1:N	Một lần thực hiện có thể gặp nhiều sự cố hoặc không có sự cố nào.	Sự cố được mô hình hóa thành thực thể độc lập.
PACKAGE – PACKAGE_STATION_EVENT	1:N	Một kiện hàng trải qua nhiều sự kiện tại các trạm.	Tránh lưu nhiều cột như station_1, station_2, ...
DELIVERY_ACTIVITY – DELIVERY_ROUTE	1:N	Một hoạt động có thể có nhiều phiên bản lộ trình.	Nếu chỉ cho phép một lộ trình đang hoạt động cần bổ sung ràng buộc nghiệp vụ.
DELIVERY_ROUTE – ROUTE_POINT	1:N	Một lộ trình bao gồm nhiều điểm hành trình có thứ tự.	Tách ROUTE_POINT khỏi DELIVERY_ROUTE.
DELIVERY_ORDER – DELIVERY_CONFIRMATION	1:0..1	Đơn hàng chỉ có xác nhận khi giao thành công.	Ràng buộc UNIQUE(order_id) hỗ trợ quy tắc này.
SYSTEM_USER – ROLE	N:M	Một người dùng có thể có nhiều vai trò và ngược lại.	Triển khai bằng bảng liên kết USER_ROLE.
ROLE – PERMISSION	N:M	Một vai trò gồm nhiều quyền và một quyền có thể thuộc nhiều vai trò.	Triển khai bằng bảng liên kết ROLE_PERMISSION.

4.1.7. Quyết định khái niệm quan trọng nhất: Đơn giao hàng và Lần thực hiện giao hàng

Đây là quyết định quan trọng nhất của mô hình khái niệm hiện tại. DELIVERY_ORDER và DELIVERY_ACTIVITY không phải hai tên gọi của cùng một thứ:

- DELIVERY_ORDER = “khách hàng yêu cầu hệ thống thực hiện một lần giao”.
- DELIVERY_ACTIVITY = “một lần thực hiện cụ thể mà hệ thống thực sự tổ chức để thực hiện yêu cầu đó”.
- Một order có thể có nhiều activity; mỗi activity có drone, thời gian, trạm, dữ liệu theo dõi và sự cố riêng.
- previous_activity_id tạo chuỗi liên kết khi lần thực hiện sau được sinh ra do lập lịch lại.

Ví dụ: O100 là một yêu cầu. A1 được giao cho D3 nhưng thất bại. Điều phối viên tạo A2 và A2.previous_activity_id = A1. Cơ sở dữ liệu giữ một O100 nhưng hai activity với lịch sử đầy đủ.

4.1.8. Các khái niệm về vòng đời và sự kiện

Trạng thái hiện tại và lịch sử. DELIVERY_ORDER và LANDING_STATION có trạng thái hiện tại để đọc nhanh. ORDER_STATUS_HISTORY và STATION_STATUS_HISTORY lưu các lần chuyển trạng thái để kiểm toán.

Di chuyển của gói hàng. PACKAGE_STATION_EVENT ghi mỗi lần package được xử lý tại một station cùng operator, loại sự kiện và thời điểm.

Dữ liệu do từ xa. TRACKING_RECORD là chuỗi quan sát theo thời gian của một lần thực hiện giao hàng; mỗi dòng là một quan sát thay vì nhiều cột coordinate_1, coordinate_2, ...

Sự cố. DELIVERY_EXCEPTION ghi sự cố phát sinh trong một activity, có thời điểm xảy ra và trạng thái xử lý.

Xác nhận. DELIVERY_CONFIRMATION ghi sự kiện giao thành công; evidence_object_key là tham chiếu đến bằng chứng bên ngoài.

4.1.9. Danh sách kiểm tra mô hình khái niệm

- Mỗi đối tượng nghiệp vụ cốt lõi có ý nghĩa rõ ràng và không bị chồng lấn trách nhiệm.
- Mỗi mối quan hệ quan trọng có lực lượng số rõ ràng.
- Các dữ liệu lập theo thời gian đã được nhận diện thành lịch sử/sự kiện.
- Các vòng đời độc lập được tách ra thay vì gắn tất cả vào một thực thể.

- Mức khái niệm biểu diễn được các tình huống bình thường, thất bại, thử lại, hủy và hoàn thành.
- Mức khái niệm có thể dẫn tới lược đồ logic mà không phải thay đổi ý nghĩa nghiệp vụ.
- Mức khái niệm không kéo các thành phần ngoài phạm vi vào thành thực thể nghiệp vụ cốt lõi.
- Mức khái niệm hỗ trợ các câu hỏi nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

4.1.10. Đối chiếu từ khái niệm đến vấn đề nghiệp vụ

Vấn đề nghiệp vụ	Diễn giải khái niệm	Thực thể / Mối quan hệ	Ý nghĩa thiết kế
Đơn giao hàng có thể giao lại	Yêu cầu giao hàng và lần thực hiện là hai khái niệm khác nhau.	DELIVERY_ORDER (1:N) DELIVERY_ACTIVITY	Cho phép retry, reschedule và theo dõi chuỗi thực hiện.
Cần kiểm toán vòng đời	Trạng thái hiện tại khác với lịch sử thay đổi trạng thái.	DELIVERY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY	Dẫn đến việc tách bảng lịch sử trạng thái.
Kiểm hàng đi qua nhiều trạm	Xử lý kiện hàng tại trạm là chuỗi các sự kiện.	PACKAGE (1:N) PACKAGE_STATION_EVENT	Dẫn đến mô hình hóa theo event history.
Theo dõi drone theo từng chuyến	Dữ liệu đo từ xa thuộc về một lần thực hiện cụ thể.	DELIVERY_ACTIVITY (1:N) TRACKING_RECORD	Tránh trộn telemetry giữa các lần giao hàng.
Giao hàng có thể phát sinh sự cố	Sự cố có thời điểm phát sinh và xử lý riêng.	DELIVERY_ACTIVITY (1:N) DELIVERY_EXCEPTION	Hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân thất bại.
Phân quyền có quan hệ N:N	Vai trò và quyền là các khái niệm độc lập.	USER_ROLE, ROLE_PERMISSION	Dẫn đến các bảng liên kết (associative entities).
Cần bằng chứng giao hàng	Xác nhận giao hàng là một sự kiện nghiệp vụ độc lập.	DELIVERY_ORDER (1:0..1) DELIVERY_CONFIRMATION	Tách dữ liệu xác nhận khỏi kho lưu trữ tệp.

4.1.11. Từ mô hình khái niệm đến thiết kế logic

Chuỗi các bước thiết kế:

4.1.12. Xác định thực thể

Dựa trên yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ, các thực thể được chia thành các nhóm chức năng như sau:

STT	Nhóm chức năng	Các thực thể
1	Người dùng và phân quyền	system_user, role, permission, user_role, role_permission.
2	Khách hàng và địa chỉ	customer, customer_address.

STT	Nhóm chức năng	Các thực thể
3	Đơn hàng và kiện hàng	delivery_order, package, order_status_history.
4	Trạm hạ cánh và máy bay	landing_station, station_status_history, station_operator_assignment, drone.
5	Thực hiện giao hàng	delivery_activity, package_station_event, tracking_record, delivery_exception.
6	Xác nhận giao hàng	delivery_confirmation.
7	Kiểm toán, tuyến đường và AI	audit_log, delivery_route, route_point, ai_recommendation.

4.1.13. Môi quan hệ và bản số

Các mối quan hệ chính giữa các thực thể được trình bày trong bảng sau:

Thực thể A	Bản số	Thực thể B	Ý nghĩa nghiệp vụ
customer	1:N	customer_address	Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng.
customer	1:N	delivery_order	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn giao hàng.
delivery_order	1:N	package	Một đơn giao hàng có thể chứa nhiều kiện hàng.
delivery_order	1:N	order_status_history	Một đơn hàng có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái.
delivery_order	1:N	delivery_activity	Một đơn hàng có thể được thực hiện nhiều lần khi giao lại hoặc lập lịch lại.
drone	1:N	delivery_activity	Một máy bay có thể thực hiện nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
landing_station	1:N	delivery_activity	Một trạm có thể là trạm khởi hành hoặc trạm đích của nhiều hoạt động giao hàng.
delivery_activity	1:N	tracking_record	Một lần thực hiện giao hàng sinh ra nhiều bản ghi theo dõi.
delivery_activity	1:N	delivery_exception	Một lần giao hàng có thể phát sinh nhiều sự cố hoặc ngoại lệ.
package	1:N	package_station_event	Một kiện hàng có thể trải qua nhiều sự kiện tại các trạm.

Thực thể A	Bản số	Thực thể B	Ý nghĩa nghiệp vụ
delivery_order	1:0..1	delivery_confirmation	Một đơn hàng có tối đa một xác nhận giao hàng thành công.
system_user	N:M	role	Quan hệ nhiều–nhiều được triển khai qua bảng user_role.
role	N:M	permission	Quan hệ nhiều–nhiều được triển khai qua bảng role_permission.
delivery_route	1:N	route_point	Một tuyến đường gồm nhiều điểm hành trình có thứ tự.
delivery_order	1:N	ai_recommendation	Một đơn hàng có thể có nhiều kết quả đề xuất từ mô hình AI.

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

Phần này xây dựng lược đồ quan hệ mức logic từ mô hình mức khái niệm. Lược đồ quan hệ được trình bày theo ký hiệu chuẩn, trong đó khóa chính được ký hiệu là (PK), khóa ngoại là (FK) và ràng buộc duy nhất là UNIQUE.

4.2.1. Lược đồ quan hệ

```
app_user(user_id PK, username UNIQUE, password_hash,
         email UNIQUE, phone_number UNIQUE, is_active,
         created_at, updated_at)
```

\subsection{Xác định thực thể}\label{s:entities} Dựa trên các yêu cầu và quy tắc nghiệp

\subsection{Thuộc tính của thực thể}\label{s:attributes}

Hình dưới đây trình bày tổng thể các thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[
    width=\textwidth,
    height=0.72\textheight,
    keepaspectratio
  ]{erd.png}
  \caption{Mô hình quan hệ thực thể}
  \label{fig:entity-attributes}
\end{figure}
```

Phần này xây dựng lược đồ quan hệ mức logic từ mô hình mức khái niệm. Lược đồ quan hệ đ

```
\subsection{Lược đồ quan hệ} \small \renewcommand{\arraystretch}{1.1} \begin{longtable}{  
\subsection{Khóa chính, khóa ngoại và khóa ứng viên}
```

Mỗi bảng cơ sở có một khóa chính thay thế gồm một cột (`\texttt{BIGINT GENERATED ALWAYS A`
`\begin{itemize}`

```
\item \texttt{system\_user.username}, \texttt{system\_user.email}, \texttt{system\_u  
\item \texttt{customer.phone\_number}, \texttt{customer.email}  
\item \texttt{drone.serial\_number}  
\item \texttt{landing\_station.station\_code}  
\item \texttt{delivery\_confirmation.order\_id} và \texttt{delivery\_confirmation.ac  
\item \texttt{delivery\_route.activity\_id}  
\item \texttt{route\_point(route\_id, sequence\_number)}  
\end{itemize}
```

```
\subsection{Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa}
```

Cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF):

```
\paragraph{Dạng chuẩn thứ nhất (1NF).}
```

Mọi giá trị cột đều có tính nguyên tử. Các thành phần địa chỉ được tách thành những thuộc

```
\paragraph{Dạng chuẩn thứ hai (2NF).}
```

Mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong các bảng có

```
\paragraph{Dạng chuẩn thứ ba (3NF).}
```

Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ, `\texttt{delivery}`

```
\subsection{Các ràng buộc toàn vẹn}
```

Lược đồ quan hệ thực thi sáu nhóm ràng buộc toàn vẹn:

```
\begin{enumerate}
```

- `\item \textbf{Toàn vẹn thực thể}`: Được bảo đảm bởi các khóa chính thay thế tự động s
- `\item \textbf{Toàn vẹn tham chiếu}`: Được thực thi bằng các ràng buộc khóa ngoại. Dữ
- `\item \textbf{Toàn vẹn miền}`: Kiểu dữ liệu cột và các ràng buộc `\texttt{CHECK}` tường
- `\item \textbf{Ràng buộc duy nhất}`: Các mã định danh tự nhiên và bản số 1:0..1 được t
- `\item \textbf{Toàn vẹn nghiệp vụ}`: Tổng khối lượng kiện hàng không được vượt quá tải
- `\item \textbf{Toàn vẹn thời gian}`: Trong `\texttt{delivery\_activity}`, `\texttt{starte`

\end{enumerate}

\subsection{Mô hình vòng đời chuyển trạng thái}\label{s:lifecycle}

Hệ thống xác định vòng đời chính thức cho ba thực thể trung tâm có trạng thái:

\paragraph{Vòng đời đơn giao hàng.}

\begin{verbatim}

PENDING

```
|
+----> APPROVED ---> ASSIGNED ---> IN_TRANSIT
|                                     |
|                                     +----> DELIVERED (Kết thúc)
|                                     |
|                                     +----> FAILED
|                                     |
|                                     +----> ASSIGNED (Được lập lịch lại)
|                                     |
|                                     +----> CANCELLED (Kết thúc)
|
+----> REJECTED (Kết thúc)
|
+----> CANCELLED (Kết thúc)
```

Vòng đời kiện hàng.

```
CREATED -> AT_STATION -> PICKED_UP -> IN_TRANSIT -> DELIVERED
|
+--> FAILED -> RETURNED / DAMAGED
```

Vòng đời hoạt động giao hàng.

```
ASSIGNED -> PREPARING -> IN_TRANSIT -> DELIVERED / FAILED / CANCELLED
```

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

Phần này trình bày chi tiết việc triển khai vật lý bằng PostgreSQL. Tất cả các bảng sử dụng BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY cho khóa chính, TIMESTAMPTZ cho trường thời gian và các miền số, hình học phù hợp.

4.3.1. Các câu lệnh CREATE TABLE

-- 1. Nhóm người dùng và phân quyền

```

CREATE TABLE app_user (
    user_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username         VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash    VARCHAR(255) NOT NULL,
    email            VARCHAR(255) UNIQUE,
    phone_number     VARCHAR(20)  UNIQUE,
    is_active        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE role (
    role_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    role_name        VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    description       VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE permission (
    permission_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    permission_name  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    description       VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE user_role (
    user_id          BIGINT      NOT NULL,
    role_id          BIGINT      NOT NULL,
    assigned_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (user_id, role_id),
    CONSTRAINT fk_ur_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ur_role FOREIGN KEY (role_id)
        REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE role_permission (
    role_id          BIGINT NOT NULL,
    permission_id    BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (role_id, permission_id),
    CONSTRAINT fk_rp_role FOREIGN KEY (role_id)
        REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rp_perm FOREIGN KEY (permission_id)

```

```

REFERENCES permission(permission_id) ON DELETE CASCADE
);

```

-- 2. Nhóm khách hàng và địa chỉ

```

CREATE TABLE customer (
    customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT          UNIQUE,
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20)   UNIQUE,
    email       VARCHAR(255)   UNIQUE,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_customer_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE RESTRICT
);

```

```

CREATE TABLE customer_address (
    address_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT          NOT NULL,
    address_label VARCHAR(50),
    address_line VARCHAR(255) NOT NULL,
    ward         VARCHAR(100),
    district     VARCHAR(100),
    city         VARCHAR(100),
    latitude     NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude    NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    is_default   BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_addr_customer FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_customer_address UNIQUE (address_id, customer_id)
);

```

-- 3. Nhóm trạm hạ cánh và nhân viên vận hành

```

CREATE TABLE landing_station (
    station_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    station_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address      VARCHAR(255),
    latitude     NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),

```

```

longitude    NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
capacity     INTEGER      NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (capacity >= 0),
status       VARCHAR(30)  NOT NULL
    CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'FULL', 'MAINTENANCE', 'OFFLINE')),
created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE station_status_history (
    history_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_id BIGINT      NOT NULL,
    status     VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by BIGINT,
    reason     VARCHAR(255),
    changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_ssh_station FOREIGN KEY (station_id)
        REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_ssh_user FOREIGN KEY (changed_by)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE station_operator_assignment (
    assignment_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_id    BIGINT      NOT NULL,
    user_id       BIGINT      NOT NULL,
    assigned_from TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    assigned_to   TIMESTAMPTZ,
    is_active     BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_soa_station FOREIGN KEY (station_id)
        REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_soa_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_soa_interval CHECK (assigned_to IS NULL OR assigned_from < assigned_to)
);

```

-- 4. Nhóm máy bay không người lái

```

CREATE TABLE drone (
    drone_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    serial_number VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    model         VARCHAR(100),

```

```

status          VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'BUSY', 'MAINTENANCE', 'OFFLINE')),
max_payload_kg  NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (max_payload_kg > 0),
battery_level   NUMERIC(5,2) CHECK (battery_level BETWEEN 0 AND 100),
station_id      BIGINT,
created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_drone_station FOREIGN KEY (station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 5. Nhóm đơn giao hàng và kiện hàng

```

CREATE TABLE delivery_order (
    order_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id       BIGINT NOT NULL,
    delivery_address_id BIGINT NOT NULL,
    order_status      VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (order_status IN (
        'PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED', 'ASSIGNED',
        'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'FAILED', 'CANCELLED')),
    requested_delivery_time TIMESTAMPTZ,
    estimated_arrival_at   TIMESTAMPTZ,
    created_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    completed_at          TIMESTAMPTZ,
    cancelled_at          TIMESTAMPTZ,
    cancellation_reason    VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_order_customer FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_order_address FOREIGN KEY (delivery_address_id, customer_id)
        REFERENCES customer_address(address_id, customer_id) ON DELETE RESTRICT
);

```

```

CREATE TABLE package (
    package_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id        BIGINT NOT NULL,
    description      VARCHAR(500),
    weight_kg       NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (weight_kg > 0),
    length_cm       NUMERIC(10,2) CHECK (length_cm > 0),
    width_cm        NUMERIC(10,2) CHECK (width_cm > 0),
    height_cm       NUMERIC(10,2) CHECK (height_cm > 0),
    package_status  VARCHAR(30) NOT NULL

```

```

        CHECK (package_status IN (
            'CREATED', 'AT_STATION', 'PICKED_UP', 'IN_TRANSIT',
            'DELIVERED', 'FAILED', 'RETURNED', 'DAMAGED')),
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pkg_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT
);

```

```

CREATE TABLE order_status_history (
    status_history_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id          BIGINT NOT NULL,
    status            VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by        BIGINT,
    reason            VARCHAR(255),
    changed_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_osh_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_osh_user FOREIGN KEY (changed_by)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 6. Nhóm thực hiện giao hàng và sự kiện

```

CREATE TABLE delivery_activity (
    activity_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id         BIGINT NOT NULL,
    drone_id         BIGINT NOT NULL,
    pickup_station_id BIGINT,
    destination_station_id BIGINT,
    assigned_by      BIGINT,
    scheduled_at     TIMESTAMPTZ,
    activity_status   VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (activity_status IN (
            'ASSIGNED', 'PREPARING', 'IN_TRANSIT',
            'DELIVERED', 'FAILED', 'CANCELLED')),
    started_at       TIMESTAMPTZ,
    ended_at         TIMESTAMPTZ,
    previous_activity_id BIGINT,
    created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_act_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,

```

```

CONSTRAINT fk_act_drone FOREIGN KEY (drone_id)
    REFERENCES drone(drone_id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_act_pickup FOREIGN KEY (pickup_station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_dest FOREIGN KEY (destination_station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_user FOREIGN KEY (assigned_by)
    REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_prev FOREIGN KEY (previous_activity_id)
    REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT chk_act_time CHECK (ended_at IS NULL OR started_at <= ended_at)
);

CREATE TABLE package_station_event (
    event_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    package_id    BIGINT      NOT NULL,
    station_id    BIGINT      NOT NULL,
    event_type    VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (event_type IN ('ARRIVED', 'PICKUP_CONFIRMED', 'LOADED', 'UNLOADED')),
    performed_by  BIGINT,
    occurred_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    note          VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_pse_package FOREIGN KEY (package_id)
        REFERENCES package(package_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pse_station FOREIGN KEY (station_id)
        REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pse_user FOREIGN KEY (performed_by)
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE tracking_record (
    tracking_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    activity_id    BIGINT      NOT NULL,
    latitude       NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude      NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    altitude_m     NUMERIC(10,2) CHECK (altitude_m >= 0),
    speed_kmh      NUMERIC(10,2) CHECK (speed_kmh >= 0),
    battery_level  NUMERIC(5,2) CHECK (battery_level BETWEEN 0 AND 100),
    recorded_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tr_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT

```

);

```
CREATE TABLE delivery_confirmation (  
    confirmation_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    order_id           BIGINT          NOT NULL UNIQUE,  
    activity_id        BIGINT          NOT NULL UNIQUE,  
    confirmed_by       BIGINT,  
    receiver_name      VARCHAR(100) NOT NULL,  
    receiver_phone     VARCHAR(20),  
    confirmation_method VARCHAR(30)  NOT NULL,  
    evidence_object_key VARCHAR(255),  
    confirmed_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    note               VARCHAR(500),  
    CONSTRAINT fk_conf_order FOREIGN KEY (order_id)  
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_conf_activity FOREIGN KEY (activity_id)  
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_conf_user FOREIGN KEY (confirmed_by)  
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL  
);
```

```
CREATE TABLE delivery_exception (  
    exception_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    activity_id     BIGINT          NOT NULL,  
    exception_type  VARCHAR(50) NOT NULL,  
    description     TEXT,  
    detected_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    resolved_at     TIMESTAMPTZ,  
    resolved_by     BIGINT,  
    resolution      TEXT,  
    CONSTRAINT fk_exc_activity FOREIGN KEY (activity_id)  
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_exc_resolver FOREIGN KEY (resolved_by)  
        REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL  
);
```

-- 7. Nhóm kiểm toán, tuyến đường và trí tuệ nhân tạo

```
CREATE TABLE audit_log (  
    log_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    user_id         BIGINT,
```

```

entity_name VARCHAR(100) NOT NULL,
record_id    BIGINT,
action_type  VARCHAR(50)  NOT NULL,
old_value    JSONB,
new_value    JSONB,
action_time  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
ip_address   INET,
CONSTRAINT fk_al_user FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES app_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE delivery_route (
    route_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    activity_id       BIGINT          NOT NULL UNIQUE,
    total_distance_km NUMERIC(12,3) CHECK (total_distance_km >= 0),
    estimated_duration_min NUMERIC(10,2) CHECK (estimated_duration_min >= 0),
    created_at        TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_route_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE route_point (
    route_point_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    route_id       BIGINT          NOT NULL,
    sequence_number INTEGER        NOT NULL,
    latitude        NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude        NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    altitude_m       NUMERIC(10,2) CHECK (altitude_m >= 0),
    CONSTRAINT fk_rp_route FOREIGN KEY (route_id)
        REFERENCES delivery_route(route_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_rp_seq UNIQUE (route_id, sequence_number)
);

CREATE TABLE ai_recommendation (
    recommendation_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id          BIGINT          NOT NULL,
    activity_id       BIGINT,
    recommendation_type VARCHAR(50)  NOT NULL,
    recommended_drone_id BIGINT,
    estimated_duration_min NUMERIC(10,2) CHECK (estimated_duration_min >= 0),
    confidence_score     NUMERIC(5,4) CHECK (confidence_score BETWEEN 0 AND 1),

```

```

model_version          VARCHAR(50),
created_at              TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_ai_order  FOREIGN KEY (order_id)
    REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_ai_activity FOREIGN KEY (activity_id)
    REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_ai_drone   FOREIGN KEY (recommended_drone_id)
    REFERENCES drone(drone_id) ON DELETE SET NULL
);

```

4.3.2. Chiến lược chỉ mục

Chỉ mục được ưu tiên cho khóa ngoại và các điều kiện lọc truy vấn thường xuyên, đồng thời tránh tạo chỉ mục dư thừa trên những cột đã được bao phủ bởi ràng buộc duy nhất:

```

-- Chỉ mục khóa ngoại phục vụ các phép nối dữ liệu vận hành
CREATE INDEX idx_order_customer    ON delivery_order(customer_id);
CREATE INDEX idx_order_address     ON delivery_order(delivery_address_id);
CREATE INDEX idx_osh_order         ON order_status_history(order_id);
CREATE INDEX idx_pkg_order         ON package(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_order    ON delivery_activity(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_drone    ON delivery_activity(drone_id);
CREATE INDEX idx_activity_prev     ON delivery_activity(previous_activity_id);
CREATE INDEX idx_tracking_activity ON tracking_record(activity_id);
CREATE INDEX idx_exception_activity ON delivery_exception(activity_id);
CREATE INDEX idx_ssh_station       ON station_status_history(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_station       ON station_operator_assignment(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_user          ON station_operator_assignment(user_id);
CREATE INDEX idx_pse_package       ON package_station_event(package_id);
CREATE INDEX idx_pse_station       ON package_station_event(station_id);
CREATE INDEX idx_audit_user        ON audit_log(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_time        ON audit_log(action_time);

-- Chỉ mục ghép phục vụ truy vấn dữ liệu đo từ xa gần nhất
CREATE INDEX idx_tracking_activity_time
    ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);

-- Chỉ mục duy nhất từng phần bảo đảm mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ mặc định (BR-
CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
    ON customer_address(customer_id)
    WHERE is_default = TRUE;

```

4.3.3. Các truy vấn nghiệp vụ tiêu biểu

Các truy vấn sau xác nhận thiết kế vật lý đáp ứng trực tiếp nhu cầu vận hành:

Truy xuất các đơn hàng của khách hàng với trạng thái mới nhất.

```
SELECT order_id, order_status, requested_delivery_time,  
       estimated_arrival_at, created_at  
FROM   delivery_order  
WHERE  customer_id = :customer_id  
ORDER BY created_at DESC;
```

Truy xuất lịch sử xác nhận lấy kiện hàng tại các trạm.

```
SELECT pse.event_id, pse.package_id, ls.station_name,  
       pse.event_type, su.username AS operator_name, pse.occurred_at  
FROM   package_station_event pse  
JOIN   landing_station ls ON ls.station_id = pse.station_id  
LEFT   JOIN app_user su ON su.user_id = pse.performed_by  
WHERE  pse.package_id = :package_id  
ORDER BY pse.occurred_at ASC;
```

Truy vết chuỗi lập lịch lại của một đơn giao hàng.

```
SELECT activity_id, drone_id, activity_status,  
       previous_activity_id, started_at, ended_at  
FROM   delivery_activity  
WHERE  order_id = :order_id  
ORDER BY created_at ASC;
```

Truy xuất dữ liệu đo từ xa của chuyến bay để giám sát.

```
SELECT recorded_at, latitude, longitude, altitude_m, speed_kmh, battery_level  
FROM   tracking_record  
WHERE  activity_id = :activity_id  
ORDER BY recorded_at DESC  
LIMIT 50;
```

CHƯƠNG 5.

Kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1. Mục tiêu kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục tiêu của việc kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu là xác minh rằng mô hình quan hệ được đề xuất cung cấp cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng cho toàn bộ yêu cầu chức năng và ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Thay vì giả định thời gian thực thi hoặc kết quả đạt/không đạt trên dữ liệu tổng hợp khi chưa có môi trường sản xuất thực tế, quá trình kiểm chứng tập trung vào tính đúng đắn về cấu trúc, tính đầy đủ của quan hệ, khả năng thực thi ràng buộc, chuẩn hóa và khả năng truy vết của lược đồ.

Cụ thể, quá trình kiểm chứng đánh giá:

1. **Mức độ bao phủ thực thể và bản số:** Bảo đảm mọi khái niệm vật lý và logic đều có quan hệ tương ứng, đồng thời bản số phản ánh chính xác thực tế vận hành.
2. **Thực thi ràng buộc:** Xác định quy tắc nào được thực thi trực tiếp bằng cơ chế quan hệ (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và chỉ mục từng phần), cũng như quy tắc nào cần trigger, giao dịch hoặc logic tầng ứng dụng.
3. **Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa:** Kiểm chứng hành vi xóa lan truyền, hạn chế xóa và đặt giá trị rỗng trong các quan hệ phụ thuộc cha-con.
4. **Bảo toàn lịch sử và tách biệt kiểm toán:** Xác nhận các lần chuyển trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán bảo mật được tách thành những bảng chuyên biệt, ổn định.
5. **Tính chặt chẽ của chuẩn hóa:** Chứng minh cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF), qua đó loại bỏ bất thường khi cập nhật, thêm và xóa dữ liệu.
6. **Sự phù hợp giữa chỉ mục và truy vấn:** Xác minh chiến lược chỉ mục tương ứng trực tiếp với các mẫu truy cập truy vấn vận hành dự kiến.

5.2. Kiểm chứng các ràng buộc

Các ràng buộc toàn vẹn là tuyến bảo vệ đầu tiên cho tính nhất quán dữ liệu. Lược đồ chuyển trực tiếp các yêu cầu nghiệp vụ thành những ràng buộc PostgreSQL tiêu chuẩn.

5.2.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng trong hệ thống được gán một khóa chính thay thế gồm một cột do hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự sinh (`BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`), hoặc một khóa chính ghép đôi với các bảng liên kết.

- **Bảng dữ liệu chủ và bảng vận hành:** `system_user(user_id)`, `customer(customer_id)`, `customer_address(address_id)`, `delivery_order(order_id)`, `package(package_id)`, `landing_station(station_id)`, `drone(drone_id)`, `delivery_activity(activity_id)`, `tracking_record(tracking_id)`, `delivery_confirmation(confirmation_id)`.
- **Bảng liên kết:** `user_role(user_id, role_id)` và `role_permission(role_id, permission_id)` sử dụng khóa chính ghép, ngăn việc gán trùng vai trò hoặc quyền hạn.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu bằng chuỗi định danh và chỉ mục b-tree duy nhất của PostgreSQL.

5.2.2. Ràng buộc khóa ngoại

Các mối quan hệ giữa thực thể được thực thi thông qua khóa ngoại quan hệ.

- Đơn hàng bắt buộc tham chiếu tới khách hàng hợp lệ (`delivery_order.customer_id` → `customer.customer_id`).
- Hoạt động liên kết đơn hàng với máy bay (`delivery_activity.order_id` → `delivery_order.order_id`, `delivery_activity.drone_id` → `drone.drone_id`).
- Dữ liệu đo từ xa và ngoại lệ liên kết với hoạt động giao hàng (`tracking_record.activity_id` → `delivery_activity.activity_id`, `delivery_exception.activity_id` → `delivery_activity.activity_id`).
- Hoạt động được lập lịch lại liên kết với lần thực hiện trước bằng khóa ngoại tự tham chiếu (`delivery_activity.previous_activity_id` → `delivery_activity.activity_id`).

5.2.3. Ràng buộc duy nhất

Các khóa ứng viên và bản số một-một hoặc một-không/một được thực thi bằng ràng buộc `UNIQUE` ở cấp cơ sở dữ liệu:

- `system_user.username`, `system_user.email`, `system_user.phone_number`.
- `customer.phone_number`, `customer.email`.
- `drone.serial_number`.
- `landing_station.station_code`.

- `delivery_confirmation.order_id` — Thực thi quy tắc một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận thành công (BR-33).
- `delivery_confirmation.activity_id` — Bảo đảm mỗi lần thực hiện giao hàng có tối đa một bản ghi xác nhận (BR-35).
- `delivery_route.activity_id` — Bảo đảm một hoạt động có tối đa một tuyến đường dự kiến.
- `route_point(route_id, sequence_number)` — Bảo đảm thứ tự điểm hành trình là duy nhất trong một tuyến đường.

5.2.4. Ràng buộc kiểm tra

Tính toàn vẹn miền được kiểm chứng bằng các ràng buộc khai báo CHECK:

- **Kích thước vật lý và tải trọng:** `package.weight_kg > 0`, `package.length_cm > 0`, `package.width_cm > 0`, `package.height_cm > 0`, `drone.max_payload_kg > 0`.
- **Tọa độ địa lý:** `latitude BETWEEN -90 AND 90`, `longitude BETWEEN -180 AND 180` trong `customer_address`, `landing_station`, `tracking_record` và `route_point`.
- **Miền giá trị vận hành:** `drone.battery_level BETWEEN 0 AND 100`, `landing_station.capacity >= 0`, `tracking_record.altitude_m >= 0`, `tracking_record.speed_kmh >= 0`.
- **Tập trạng thái rời rạc:** Được kiểm tra trên `delivery_order.order_status`, `package.package_status`, `drone.status`, `landing_station.status`, `delivery_activity.activity_status` và `package_station_event.event_type`.
- **Giới hạn thời gian:** `delivery_activity.started_at <= delivery_activity.ended_at` và `station_operator_assignment.assigned_from < station_operator_assignment.assigned_to`.

5.3. Các cơ chế thực thi quan hệ nâng cao

Một số quy tắc nghiệp vụ là những thách thức điển hình trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, vượt quá khả năng của các ràng buộc đơn cột thông thường. Thiết kế được đề xuất sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa quan hệ nâng cao để trực tiếp thực thi những quy tắc này.

5.3.1. Kiểm tra quyền sở hữu địa chỉ khách hàng (BR-04)

Một điểm yếu thường gặp trong lược đồ đơn giản là cho phép đơn hàng chọn địa chỉ thuộc khách hàng khác nếu `customer_id` và `delivery_address_id` chỉ được kiểm tra độc lập. Để ngăn vấn đề này ở cấp cơ sở dữ liệu:

1. Định nghĩa ràng buộc duy nhất ghép trên `customer_address(address_id, customer_id)`.
2. Trong `delivery_order`, thiết lập khóa ngoại ghép:

```
CONSTRAINT fk_order_address
    FOREIGN KEY (delivery_address_id, customer_id)
```

BẢNG 5.1. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về khách hàng, đơn hàng, máy bay và thực hiện giao hàng (BR-01 đến BR-24)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-01	Khách hàng có nhiều địa chỉ giao hàng	customer 1:N customer_address	Được xác định bởi lược đồ
BR-02	Đơn thuộc về một khách hàng	delivery_order.customer_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-03	Đơn sử dụng một địa chỉ giao hàng	delivery_order.delivery_address_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-04	Địa chỉ thuộc về khách hàng đặt đơn	FK (delivery_address_id, customer_id) ghép	CSDL thực thi (FK ghép)
BR-05	Tối đa một địa chỉ mặc định	Chỉ mục từng phần WHERE is_default = TRUE	CSDL thực thi (UNIQUE từng phần)
BR-06	Đơn có ít nhất một kiện hàng	package.order_id FK	Cần giao dịch/trigger
BR-07	Đơn có thể chứa nhiều kiện hàng	delivery_order 1:N package	Được xác định bởi lược đồ
BR-08	Khối lượng, kích thước kiện hàng dương	CHECK(weight_kg > 0, etc.)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-09	Vòng đời trạng thái kiện hàng	CHECK(package_status IN (...))	CSDL thực thi (CHECK)
BR-10	Một trạng thái đơn hiện tại	delivery_order.order_status	Được xác định bởi lược đồ
BR-11	Bảo toàn thay đổi trạng thái đơn	order_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-12	Chuyển trạng thái hợp lệ	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-13	Đơn đã hủy không trở lại hoạt động	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-14	Đơn đã giao không được lập lịch lại	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-15	Máy bay phục vụ nhiều hoạt động	drone 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-16	Không có chuyến bay đang hoạt động chồng lấn	Khoảng thời gian lịch bay	Cần trigger/ràng buộc loại trừ
BR-17	Máy bay được phân công phải sẵn sàng	Kiểm tra trạng thái máy bay	Cần giao dịch/trigger
BR-18	Khối lượng kiện ≤ tải trọng máy bay	SUM(weight) ≤ max_payload	Cần trigger liên bản ghi/ứng dụng
BR-19	Đơn có nhiều hoạt động giao hàng	delivery_order 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-20	Hoạt động là một lần thực hiện	Quan hệ delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-21	Bảo toàn lần giao hàng thất bại	Dòng hoạt động được giữ ('FAILED')	Chính sách/phân quyền
BR-22	Lập lịch lại tạo hoạt động liên kết	previous_activity_id	CSDL thực thi (FK)
BR-23	Hoạt động sử dụng chính xác một máy bay	delivery_activity.drone_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-24	Hoạt động có trạng thái/thời gian độc lập	activity_status, các mốc thời gian	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)

BẢNG 5.2. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về trạm, xử lý kiện hàng, xác nhận và kiểm toán (BR-25 đến BR-39)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-25	Sức chứa trạm không âm	CHECK(capacity >= 0)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-26	Bảo toàn lịch sử trạng thái trạm	station_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-27	Khoảng thời gian bố trí nhân viên	station_operator_assignment	CSDL thực thi (CHECK, FK)
BR-28	Kiểm tra quyền của nhân viên vận hành	Đối chiếu khoảng thời gian phân công	Cần trigger/ứng dụng
BR-29	Kiện hàng được xử lý tại trạm	package_station_event	Được xác định bởi lược đồ
BR-30	Ghi sự kiện lấy/bàn giao kiện hàng	package_station_event.event_type	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)
BR-31	Sự kiện lưu trạm, nhân viên và thời gian	Các FK và mốc occurred_at	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-32	Không bay khi chưa có sự kiện lấy hàng	Kiểm tra trình tự sự kiện	Cần trigger/ứng dụng
BR-33	Tối đa một xác nhận cho mỗi đơn	delivery_confirmation.order_id	CSDL thực thi (UNIQUE)
BR-34	Chỉ xác nhận khi đã giao hàng	Đối chiếu trạng thái đơn/hoạt động	Cần trigger/ứng dụng
BR-35	Xác nhận liên kết hoạt động thành công	delivery_confirmation.activity_id	CSDL thực thi (UNIQUE, FK)
BR-36	Bảo toàn người nhận, phương thức, bằng chứng	Các thuộc tính xác nhận	CSDL thực thi (NOT NULL)
BR-37	Truy vết được các thao tác quan trọng	audit_log.user_id, action_time	Được xác định bởi lược đồ
BR-38	Kiểm toán lưu thay đổi trước/sau	old_value, new_value (JSONB)	Được xác định bởi lược đồ
BR-39	Tách lịch sử nghiệp vụ và kiểm toán	Các bảng chuyên biệt độc lập	Tách biệt về cấu trúc

```
REFERENCES customer_address(address_id, customer_id)
ON DELETE RESTRICT
```

Cơ chế này bảo đảm hoàn toàn rằng không thể thêm một đơn hàng với địa chỉ thuộc khách hàng khác. Việc kiểm tra được thực thi trực tiếp bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà không cần mã ứng dụng hoặc trigger.

5.3.2. Một địa chỉ mặc định cho mỗi khách hàng (BR-05)

Nếu đặt ràng buộc UNIQUE tiêu chuẩn trên `is_default`, toàn bộ bảng sẽ bị giới hạn sai thành chỉ có một địa chỉ mặc định. Vì vậy, thiết kế sử dụng tính năng chỉ mục từng phần của PostgreSQL:

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
ON customer_address(customer_id)
WHERE is_default = TRUE;
```

Chỉ mục này chỉ đánh chỉ mục các dòng có `is_default` bằng true. Mỗi khách hàng vẫn có thể có số lượng địa chỉ không mặc định tùy ý, trong khi quy tắc tối đa một địa chỉ mặc định được thực thi nghiêm ngặt ở cấp cơ sở dữ liệu.

5.4. Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa

Lược đồ thiết lập các chính sách xóa (ON DELETE) rõ ràng và nhất quán cho toàn bộ khóa ngoại:

- **Dữ liệu chủ phục vụ vận hành (RESTRICT):** Việc xóa dòng khỏi `customer`, `drone`, `landing_station`, `delivery_order` hoặc `delivery_activity` bị chặn nếu tồn tại dòng con lịch sử hay vận hành phụ thuộc. Cơ chế này bảo vệ hồ sơ vận hành khỏi thao tác xóa lan truyền ngoài ý muốn.
- **Bảng liên kết bảo mật (CASCADE):** Khi xóa vai trò hoặc quyền hạn, thao tác xóa được lan truyền tới `user_role` và `role_permission`, vì các bản ghi liên kết không còn ý nghĩa khi thực thể bảo mật cha bị xóa.
- **Trách nhiệm người dùng và tham chiếu kiểm toán (SET NULL):** Khi tài khoản người dùng được lưu trữ hoặc loại bỏ, lịch sử vận hành và bản ghi kiểm toán vẫn được bảo toàn:
 - `order_status_history.changed_by` → SET NULL.
 - `delivery_activity.assigned_by` → SET NULL.
 - `delivery_exception.resolved_by` → SET NULL.
 - `audit_log.user_id` → SET NULL.

Điều này bảo đảm dữ liệu đo từ xa, ngoại lệ và nhật ký kiểm toán lịch sử vẫn nguyên vẹn để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, ngay cả khi bản ghi người dùng ban đầu bị thay đổi.

5.5. Kiểm chứng chuẩn hóa

Thiết kế lược đồ được kiểm chứng chính thức theo các quy tắc chuẩn hóa quan hệ:

5.5.1. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)

- **Tính nguyên tử:** Mọi miền giá trị của cột đều chứa các giá trị nguyên tử, không thể chia nhỏ. Đường phố, quận/huyện, thành phố và tọa độ được tách thành các cột riêng trong `customer_address`.
- **Không có nhóm lặp:** Kích thước kiện hàng được lưu bằng các thuộc tính số vô hướng riêng (`length_cm`, `width_cm`, `height_cm`) thay vì chuỗi văn bản phức hợp, chẳng hạn “30 × 20 × 10”. Nhiều địa chỉ hoặc kiện hàng được mô hình hóa thành các dòng độc lập.

5.5.2. Dạng chuẩn thứ hai (2NF)

- Mọi quan hệ đều ở 1NF.
- Tất cả thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.
- Trong các bảng kết hợp có khóa ghép (`user_role` với PK (`user_id`, `role_id`) và `role_permission` với PK (`role_id`, `permission_id`)), không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một tập con thực sự của khóa ghép. Trong `user_role`, `assigned_at` phụ thuộc vào cả người dùng và vai trò.

5.5.3. Dạng chuẩn thứ ba (3NF)

- Mọi quan hệ đều ở 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu ($X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$, trong đó Z là thuộc tính không khóa).
- `delivery_order` chứa `customer_id` dưới dạng khóa ngoại; tên, số điện thoại và thư điện tử của khách hàng không bị lặp trong `delivery_order`.
- `delivery_confirmation` tham chiếu `order_id` và `activity_id`; bảng không lưu mẫu máy bay hoặc thông tin liên hệ khách hàng.
- `tracking_record` tham chiếu `activity_id`; thông số máy bay được truy cập thông qua chuỗi quan hệ `tracking_record` → `delivery_activity` → `drone` mà không lặp dữ liệu.

5.6. Kiểm chứng thiết kế chỉ mục và truy vấn

Các chỉ mục được thiết kế chặt chẽ để hỗ trợ những mẫu truy vấn vận hành dự kiến mà không tạo chi phí ghi không cần thiết trên các bảng có tần suất cao:

- **Chỉ mục tra cứu khóa ngoại:** Cần thiết cho các phép nối quan hệ tần suất cao. Chỉ mục trên `delivery_order(customer_id)`, `order_status_history(order_id)`, `delivery_activity(order_id)`

delivery_activity(drone_id), station_operator_assignment(station_id) và package_station_event(package_id) ngăn quét tuần tự toàn bảng khi thực hiện phép nối.

- **Chỉ mục ghép cho chuỗi thời gian:** Bảng tracking_record liên tục nhận các điểm GPS và dữ liệu đo từ xa trong chuyến bay. Chỉ mục ghép:

```
CREATE INDEX idx_tracking_activity_time  
ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);
```

tối ưu việc truy xuất tọa độ đo từ xa gần nhất cho bảng điều khiển giám sát trực tiếp, đồng thời giới hạn phạm vi quét trong một hoạt động giao hàng.

- **Chỉ mục ràng buộc ngầm định:** Không tạo lại chỉ mục tường minh trên các cột đã được chỉ mục b-tree duy nhất do ràng buộc UNIQUE tạo ra (system_user.username, drone.serial_number, landing_station.station_code, delivery_confirmation.order_id).

CHƯƠNG 6.

Kết luận

6.1. Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu

Tài liệu này đã trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, mô hình thực thể mức khái niệm, lược đồ quan hệ mức logic và triển khai vật lý bằng PostgreSQL.

Cơ sở dữ liệu cuối cùng gồm hai mươi ba bảng được tổ chức thành bảy nhóm chức năng: người dùng và phân quyền; khách hàng và địa chỉ; đơn giao hàng và kiện hàng; quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành; thực hiện giao hàng và dữ liệu đo từ xa; xác nhận giao hàng; cùng các bảng kiểm toán, tuyến đường và đề xuất của trí tuệ nhân tạo. Thiết kế mức khái niệm và mức logic bao phủ toàn bộ ba mươi chín yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Các ràng buộc cấu trúc được thực thi ở cấp cơ sở dữ liệu; những quy tắc nghiệp vụ liên bản ghi như chuyển trạng thái, tính đồng thời của máy bay, kiểm tra tải trọng và quyền vận hành cần được thực thi bằng trigger hoặc ở cấp giao dịch.

Cải tiến cấu trúc quan trọng nhất trong thiết kế là thay thế mối quan hệ 1:1 trực tiếp giữa đơn giao hàng và máy bay bằng thực thể trung gian `delivery_activity`. Thay đổi này cung cấp các khả năng sau:

- Một đơn giao hàng có thể được thực hiện nhiều lần. Mỗi lần được ghi thành một dòng `delivery_activity` riêng.
- Khi giao hàng thất bại và được lập lịch lại, một hoạt động mới được tạo. Hoạt động thất bại ban đầu cùng các bản ghi ngoại lệ và theo dõi của nó vẫn được bảo toàn.
- Khóa ngoại tự tham chiếu `previous_activity_id` trong `delivery_activity` duy trì chuỗi lịch sử không bị gián đoạn qua các lần lập lịch lại liên tiếp.

- Một máy bay có thể được phân công cho nhiều đơn theo thời gian mà không phải lưu thông tin đơn hàng dư thừa trong bảng máy bay.
- Các bản ghi theo dõi và ngoại lệ giao hàng gắn với một hoạt động cụ thể, cung cấp lịch sử chi tiết theo từng lần thực hiện.

6.2. Các cải tiến bổ sung

Các cải tiến bổ sung bao gồm:

- Địa chỉ khách hàng được lưu trong bảng `customer_address` riêng, hỗ trợ nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng và cho phép lưu tọa độ địa lý dưới dạng các cột số độc lập để truy vấn, kiểm tra.
- Việc bố trí nhân viên tại trạm và xử lý kiện hàng được chính thức hóa bằng `station_operator_assignment` và `package_station_event`, cho phép xác minh toàn trình việc lấy kiện hàng trước khi máy bay khởi hành.
- Các bảng `order_status_history` và `station_status_history` cung cấp bản ghi đầy đủ, chỉ ghi nối tiếp cho mọi lần chuyển trạng thái. Lịch sử nghiệp vụ và dữ liệu nhật ký kiểm toán được duy trì trong các bảng riêng phục vụ những mục đích khác nhau.
- Bảng `delivery_confirmation` thực thi ràng buộc UNIQUE trên cả `order_id` và `activity_id`, hiện thực quy tắc mỗi đơn có tối đa một xác nhận và liên kết trực tiếp xác nhận đó với lần thực hiện thành công.
- Bảng có tên `system_user` giúp tránh từ khóa dành riêng USER trong SQL.

6.3. Hạn chế

Thiết kế hiện tại có những hạn chế sau:

- **Chưa có cơ chế xóa mềm:** Lược đồ hiện tại chưa triển khai xóa mềm, chẳng hạn cột `is_deleted`. Bản ghi đã xóa không thể khôi phục nếu không có bản sao lưu. Các phiên bản sau có thể bổ sung khả năng xóa mềm cho những thực thể quan trọng.
- **Giá trị trạng thái dưới dạng ràng buộc kiểm tra:** Trạng thái của đơn hàng, máy bay, trạm và hoạt động được thực thi bằng ràng buộc CHECK trên các cột VARCHAR. Nếu cần thêm trạng thái mới, phải sử dụng câu lệnh ALTER TABLE. Một phương án khác là dùng kiểu ENUM của PostgreSQL hoặc bảng tham chiếu, cho phép quản lý giá trị trạng thái bằng câu lệnh INSERT thay vì thay đổi lược đồ.
- **Chưa phân vùng bảng:** Bảng `tracking_record` được dự kiến sẽ tăng nhanh trong môi trường sản xuất. Thiết kế hiện tại chưa triển khai phân vùng. Khi triển khai quy mô lớn, nên cân nhắc phân vùng theo khoảng trên `recorded_at`.
- **Kiểm thử hiệu năng trên tập dữ liệu giới hạn:** Kiểm thử hiệu năng mới được thực hiện trên tập dữ liệu đại diện nhưng có quy mô hạn chế. Việc kiểm thử ở quy mô sản xuất với hàng triệu bản ghi theo dõi cần được đánh giá thêm.

- **Các bảng tùy chọn chưa được kiểm thử ở quy mô lớn:** Các bảng `delivery_route`, `route_point` và `ai_recommendation` đã được đưa vào lược đồ nhưng chưa được kiểm thử hiệu năng chuyên biệt trong tài liệu này.